

信息与电子工程学导论

1. 信息与信息技术概述:

信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映,是客观事物之间相互联系和相互作用的表征,表现客观事物运动状态和变化的实质内容。

世界三要素:物质、能量、信息。

信息与物质:物质是信息的载体,物质的运动是信息的源泉,信息是物质运动状态和状态改变方式的表现形式。

信息与能量:传递信息需要能量,驾驭能量需要信息,信息是事物运动状态和状态改变方式的表现形式,能量是事物做功的本能,是事物运动的源泉。

载体在信息技术中也称为媒体。信息必须依靠载体产生、转换、传递、处理、识别等。

狭义的信息,是指能被机器感知、变换、存储、传输、显示的数据。

1837年,美国莫尔斯发明**电报**

1876年,美国贝尔发明**电话**

1901年,意大利马可尼实现**跨大西洋通讯**

1906年,加拿大费森登第一**无线电广播**

1925年,英国贝尔德首先发明**电视**

数据一般可以理解为“信息的数字化形式”或“数字化的信息形式”,通常被广义地理解为在网络中存储、处理和传输的二进制数字编码。

信号简单地讲就是携带信息的传输介质。在通信系统中我们常常使用的电信号、电磁信号、光信号、载波信号、脉冲信号、调制信号等术语就是指携带某种信息的具有不同形式或特性的传输介质。

数据的表示:以数据形式出现的信息分别可以通过三代媒体来表示: - **传统形式**媒体(语言、文字) - **模拟形式**媒体(以电磁波为载体的文字、声频与视频) - **数字形式**媒体(二进制数字编码的文本、多媒体与程序等)

信号是运载信息的工具,是信息的载体。信号是指任何待传送某种信息的随时间变化的物理信号,它是随时间或某几个自变量变化的某种物理量。

确定性信号可以利用确定的数学表达式来描述,其任何坐标点上的数值都可通过计算获得,其处理方法相对比较简单。

随机性信号只能用统计的方法来描述信号趋势,而无法确切地确定某个坐标点上的信号值。处理方法比较复杂,需要复杂的处理算法才能完成,对电子系统的要求比较高。不具有周期性的信号称为**非周期信号**。非周期信号可当作是一个周期为无穷大的周期信号。

信息科学是研究信息运动规律和应用方法的科学,是由信息论、控制论、计算机理论、人工智能理论和系统论相互渗透、相互结合而成的一门新兴综合性科学。其支柱为**信息论、系统论和控制论**。

扩展人类的信息器官功能,提高人类对信息的接收和处理的能力,实质上就是扩展和增强人们认识世界和改造世界的能力。这既是信息科学的出发点,也是它的最终归宿。

信息量所表示的是体系的有序度、组织结构程度、复杂性、特异性或进化发展程度。这是**熵**(无序度、不定度、混乱度)的矛盾对立面,即**负熵**。

信息量不是熵本身,而是**熵差**。熵是不确定性的量度,而熵差才是信息的量度,是减小(或解除)的不确定性的量。

系统论认为,整体性、关联性,等级结构性、动态平衡性、时序性等是所有系统的共同的基本特征。

2. 1 信号的时域与频域描述

可用三个参数表示

振幅(A) - 信号强度之峰值 - 单位: 伏特

频率(f) - 信号变化的速率 - 单位: 赫兹(Hz) - 周期 $T=1/f$

初始相位(φ) - 相对于时间0的波形位置

信号 $x(t)$ 可写成

$$A \cos(\omega t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j(\omega t + \varphi)} + \frac{A}{2} e^{-j(\omega t + \varphi)} \\ = A \cdot \operatorname{Re}[e^{j(\omega t + \varphi)}] = \operatorname{Re}[ae^{j\omega t}]$$

运算规则

❖ 若 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_a)$ $y(t) = B \cos(\omega t + \varphi_b)$

$$x(t) \leftrightarrow \dot{x}(t) = ae^{j\omega t} \quad y(t) \leftrightarrow \dot{y}(t) = be^{j\omega t}$$

❖ 因为 $x(t) + y(t) = \operatorname{Re}[\dot{x}(t) + \dot{y}(t)]$

❖ 则: $x(t) + y(t) \leftrightarrow \dot{x}(t) + \dot{y}(t)$

❖ 因为 $\frac{\partial}{\partial t} x(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}[j\omega ae^{j\omega t}]$

$$\int x(t) dt = \frac{A \sin(\omega t + \varphi)}{\omega} = \operatorname{Re} \left[\frac{ae^{j\omega t}}{j\omega} \right]$$

❖ 则: $\frac{\partial}{\partial t} x(t) \leftrightarrow j\omega \dot{x}(t)$ $\int x(t) dt \leftrightarrow \frac{\dot{x}(t)}{j\omega}$

任一函数都可以展成三角函数的无穷级数,即**傅立叶变换**。

时域分析是以时间轴为坐标表示动态信号的关系;**频域分析**是把信号变为以频率轴为坐标表示出来。

2. 2 电磁频谱和电波传播

信号的频谱 - 信号所包含的频率范围

带宽 - 频谱的宽度(最高频率减最低频率)

信号频谱的某一窄小频带范围集中了信号的绝大部分能量。这一频带称为“**有效带宽**”或者“**带宽**”。

中国移动 - TD-LTE1880-1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz

中国联通 - TD-LTE2300-2320MHz、2555-2575MHz

- FDD-LTE1745-1765MHz、1840-1860MHz

中国电信 - TD-LTE2370-2390MHz、2635-2655MHz

- FDD-LTE1765-1780MHz、1860-1875MHz

设想有一个人站在波峰上,随着**波峰前进的速度**即

波的速度,这就要求 $\cos(\omega t - kz)$ 是常数,或者波

的相位是常数: $\omega t - kz = \text{常数}$

MIMO 能够在不增加带宽的条件下,相比 **SISO** 系统成倍地提升信息传输速率,从而极大地提高了频谱利用率。

图像的数字化主要包括取样和量化这两个过程。

2.3 模拟和数字

模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号，或在一段连续的时间间隔内，其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号，它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。

模拟信号特点

不易于传输 - 以波形的形式传输，容易受其他信号的干扰而失真变形，且在传输过程中保密性差；

不易于存储 - 模拟信号用磁盘和磁带进行存储，易损坏；

不易于运算 - 模拟信号电路分析难度大，容易受干扰

数字信号的特点

易于传输 - 以 0 和 1 的形式进行传输，不易受其它杂散信号的干扰

易于存储 - 数字信号可以存放到 Flash 和 ROM 的器件中，U 盘，SD 卡等

易于运算 - 只有 0 和 1 两种代码

模拟信号的数字化

采样 - 将模拟信号进行抽样，按照**采样定理**的要求，将时间上连续、幅度上也连续的模拟信号变换成时间上离散、但幅度上仍连续的已采样信号，采样完成模拟信号在时间上的离散化。

量化 - 用预先规定好了的有限个电平值来表示模拟抽样值，量化完成模拟信号在幅度上的离散化，信号经过抽样和量化后才能变成数字信号。

编码 - 通常采用二进制编码，即用 N 位二进制代码来表示量化值。当**采样频率 f_s 大于信号中最高频率 f_{max} 的 2 倍时 ($f_s > 2f_{max}$)**，采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息，一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的 2.56 ~ 4 倍；采样定理又称**奈奎斯特定理**。

信号的采样和量化通常都是由**模数转换器** (ADC, analog-to-digital converter) 实现的。

2.4 编码与调制

信源编码器把信源产生的消息变换成数字序列。对无损信源编码来说，保证在不失真的条件下对输入消息序列进行压缩。

信道编码器把信源编码输出的数字序列变换成适合于信道传输的，由信道入口符号组成的序列。其最主要作用是要对其输出序列提供保护，以抵抗信道噪声和干扰。

香农第一定理：可变长无失真信源编码定理。

香农第二定理：带宽是制约通信很重要的东西，只要信息传输速率小于信道容量，就存在一类编码，使信息传输的错误概率可以任意小。

信道编码的实质是在信息码中增加一定数量的**多余码元**（称为监督码元），使它们满足一定的约束关系，这样，由**信息码元和监督码元**共同组成一个由信道传输的**码字**。一旦传输过程中发生错误，则信息码元和监督码元间的约束关系被破坏。在接收端按照既定的规则校验这种约束关系，从而可达到发现和纠正错误的目的，实现可靠的传输。

数据通信系统模型：一个数据通信系统由**信源、信道和信宿**三个部分组成。

通信系统的主要性能指标

模拟通信系统有效性：用**有效传输频带**来度量

模拟通信系统可靠性：用接收端最终输出**信噪比**来度量

数字通信系统有效性：用**传输速率**来度量

数字通信系统可靠性：用**差错率**来度量

传输速率——信息传输速率 R_b

简称传信率，又称**比特率**等。它表示单位时间内传递的平均信息量或

比特数，单位是比特/秒，可记为 bit/s，或 bps。

差错率

误码率 (码元差错率) P_c ，是指发生错误的码元数在传输总码元数中所占的比例。

误信率 (信息差错率) P_b ，是指发生错误的比特数占传输总比特数中所占的比例

时延

信号从源端发送到宿端所需要的时间

传播时延：电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间

处理时延：交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间

同步传输

以数据块为传输单位，每个数据块包含送多个连续字符

每个数据块前加上一个前文，称为**同步信号**，数据结束后加上一个后文，称为**后同步信号**

单工、半双工和全双工

单工通信：**只能有一个方向的通信而没有反方向的交互**

半双工通信：**通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送**

全双工通信：**通信的双方可以同时发送和接收信息**

调制：用基带信号对载波波形的某些参数（如幅度、相位、频率）进行控制，使这些参数随基带信号的变化而变化。

调制的实质是进行频谱搬移，其作用和目的是：

- 将调制信号（**基带信号**）的频谱搬移到所希望的位置上，从而将调制信号转换成适合于信道传输的信号；

- 便于**信道多路复用的已调信号**（**频带信号**），提高信道利用率；

- 对系统的传输有效性和传输可靠性有着很大的影响，如减少干扰，提高系统抗干扰能力。

模拟调制方式

幅度调制：正弦载波的瞬时幅度随调制信号线性变化

相位调制：瞬时相位偏移随调制信号线性变化

3.1 电路与电子系统

主板电路可分为**板级、晶体管级、版图级**三个层次

理想电阻，理想电容，理想电感，理想电压源与理想电流源

单个或若干个元件串联成的分支称为**支路**

两个或更多电路元件的连接点称为**节点**

三个或更多个电路元件的连接点称为**基本节点**

由若干支路组成的闭合路径称为**回路**

对于平面结构电路，没有包围其它回路的回路称为**网孔**

线性电路和叠加原理

如果一个电路由线性元件和独立源组成，则该电路为**线性电路**

如果一个电路含有非线性元件，则该电路为非线性电路

这里所说的线性元件包括线性无源元件和线性受控源
凡是伏安特性可以用过原点的一条直线来描述的元件都是线性元件

叠加原理是线性电路的基本属性

对于线性电路，叠加原理、基尔霍夫定律，都是电路的基本属性，不需要证明，重在理解。

叠加定理

在一个具有唯一解的线性电路中，各独立电源共同作用时，在任一支路中产生的电流（任意两点间的电压）等于各独立电源单独作用时在该支路中产生的电流（该两点内电压）的代数和

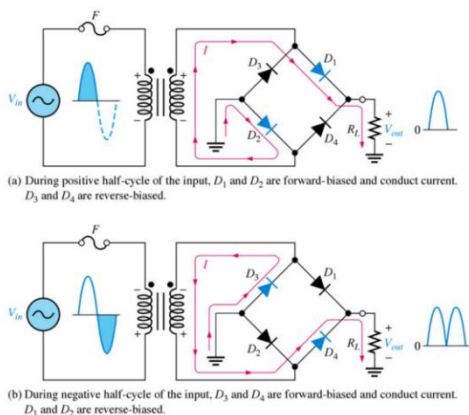
3.2 半导体器件与集成电路

导体、绝缘体、半导体

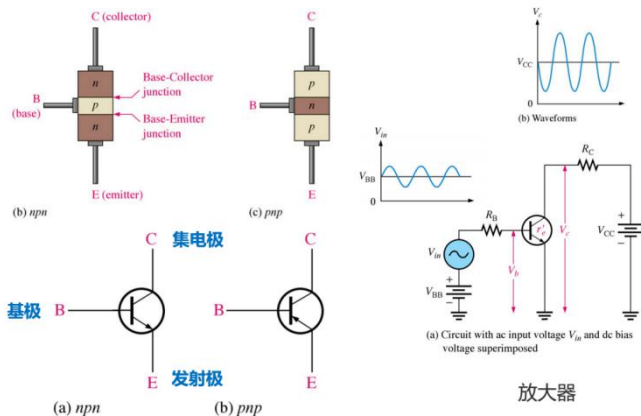
- ❖ 完纯导体： $\sigma \rightarrow \infty$
- ❖ 良导体： σ 很大，铜的电导率 $5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$
- ❖ 完纯介质： $\sigma = 0$
- ❖ 绝缘体： σ 很小，酚醛塑胶的电导率 10^{-9} S/m
- ❖ 半导体：电导率介于良导体和绝缘体之间，硅、锗、砷化镓就是常用的半导体材料。
- ❖ 纯净硅的电导率： $\sigma = 12 \text{ S/m}$

全波桥式整流

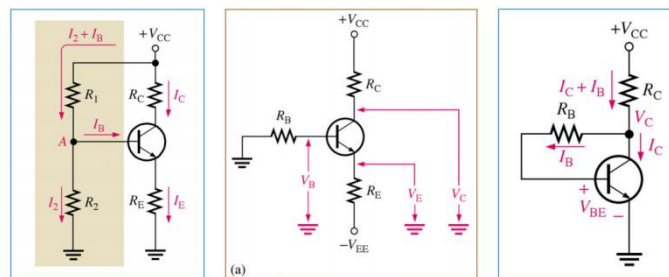
- ❖ 它采用四个二极管排列，使得电流在同一方向上的流量通过负载在每个周期的一半。



双极型晶体管



直流偏置



分压偏置

$$V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

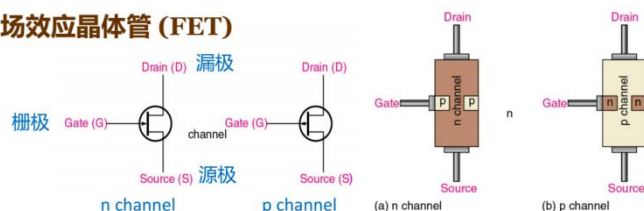
发射极偏置

$$I_B \approx I_E / \beta$$
$$I_C \approx I_E \approx \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E} + \frac{R_B}{\beta_{DC}}$$

集电极反馈偏置

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C} + \frac{R_B}{\beta_{DC}}$$

场效应晶体管 (FET)



- ❖ FET是电压控制器件，通过栅源电压 V_{GS} 来控制漏极电流 I_D ；
- ❖ FET的控制输入端电流极小，输入电阻（ $10^7 \sim 10^{12} \Omega$ ）很大；
- ❖ 利用多数载流子导电，因此温度稳定性较好；
- ❖ 组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管放大电路；
- ❖ 场效应管的抗辐射能力强；
- ❖ 由于它不存在杂乱运动的电子扩散引起的散粒噪声，所以噪声低。

MOS场效应原理

- ❖ CMOS 是 Complementary Metal Oxide Semiconductor (互补金属氧化物半导体) 的缩写。
- ❖ CMOS 技术是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术。
- ❖ 模拟 CMOS 集成电路是指基于 CMOS 技术制造的模拟集成电路
- ❖ MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管是模拟 CMOS 集成电路基础
- ❖ MOS晶体管工作的基础是场效应原理

3.3 运算放大器

负反馈引到反相输入端，信号从同相端输入。

因为从输出端取样电压反馈到输入端，故是电压反馈。

此反馈电压与输入电压串联，故名电压串联反馈。

反馈电压与输入电压极性相反，故名电压串联负反馈。

模/数转换器 (ADC) 和数/模转换器 (DAC)

ADC 电路是通过输入信号的取样而将模拟信号转换为数字信号

DAC 电路是通过参考信号的取样将数字信号转换为模拟信号

奈奎斯特取样原理是指，如果要通过取样数据重构一个信号，则电路的取样频率必须大于该信号最高频率的两倍；

电压型运算放大器电路模型

μA741 (顶视图)



约束条件

$$v_o = A_{vo}(v_p - v_n) = A_{vo}v_{id}$$

$$\left(-\frac{V}{A_{vo}} \leq v_p - v_n < \frac{V}{A_{vo}}\right)$$

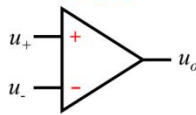
A_{vo} : 开环增益

r_i : 输入电阻

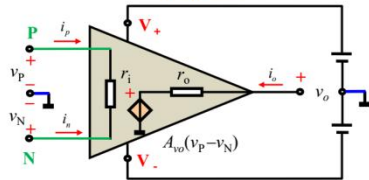
r_o : 输出电阻

理想情况下: $A_{vo} \rightarrow \infty$, $r_i \rightarrow \infty$, $r_o \rightarrow 0$
 $v_p = v_n$ (虚短) $i_p = i_n = 0$ (虚断)

电路符号



电路模型



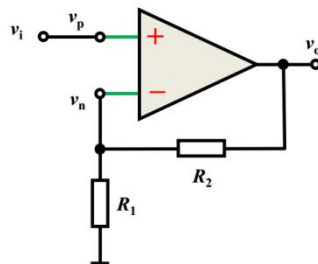
同相放大电路

❖ 负反馈引到反相输入端, 信号从同相端输入。

❖ 因为从输出端取样电压反馈到输入端, 故是电压反馈。

❖ 此反馈电压与输入电压串联, 故名电压串联反馈。

❖ 反馈电压与输入电压极性相反, 故名电压串联负反馈。



近似计算

❖ 由于运放的开环放大倍数很大, 输入电阻高, 输出电阻小, 分析时常将其理想化。

$$v_p = v_n \text{ (虚短)} \quad i_p = i_n = 0 \text{ (虚断)}$$

❖ 电压增益:

$$\text{虚短} \quad v_n = v_p = v_i \Rightarrow v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$$

$$\text{虚断} \quad \frac{v_o - v_i}{R_2} = \frac{v_i}{R_1} \Rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

其输入/输出关系, 仅仅取决于反馈网络。

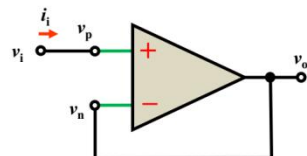
电压跟随器

❖ 输出电压全部引到反相输入端, 信号从同相端输入, 是同相比例运算放大器之特例。

❖ 输入电阻为无穷大, 输出电阻为零, 用作阻抗变换或缓冲器。

❖ 电压跟随器的接入不会影响信号源的工作电压。

❖ 跟随器输出端电压与负载大小基本无关。



❖ 电压增益:

$$v_o = v_n = v_p = v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1$$

反相放大电路

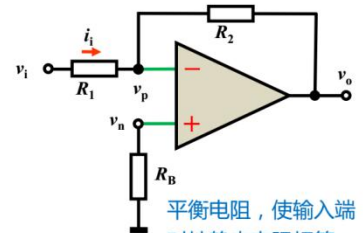
❖ 负反馈引到反相输入端, 信号从反相端输入。

❖ 输出电压与输入电压反相, 故输出到输入的反馈是负反馈。

❖ 反馈电压与原输入电压并联, 故是电压并联负反馈。

❖ 由于并联负反馈作用, 输入电阻减小!

❖ 理想运算放大器的输出电阻为零, 电压并联负反馈, 相当于在输出端又并联一个电阻, 使放大器的输出电阻更小。



平衡电阻, 使输入端对地静态电阻相等, 保证静态时输入级的对称性, 有时取消。
 $R_B = R_1 \parallel R_2$

减法运算电路

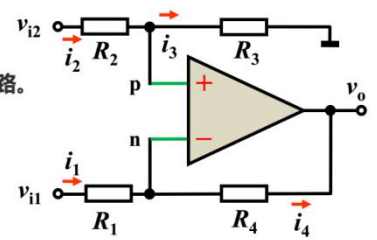
❖ 反、同相输入相结合的放大电路。

❖ 减法运算:

$$v_p = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_{i2} = v_n$$

$$\frac{v_{i1} - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_4}$$

$$\Rightarrow v_o = \frac{R_3(R_1 + R_4)}{R_1(R_2 + R_3)} v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1} \Rightarrow v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$



加法运算电路

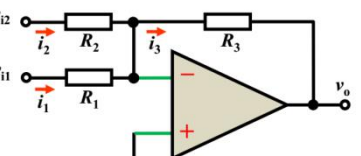
❖ 反相加法器

❖ 加法运算:

$$\frac{v_{i2}}{R_2} + \frac{v_{i1}}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_3}$$

$$v_o = -\left(\frac{R_3}{R_1} v_{i1} + \frac{R_3}{R_2} v_{i2}\right)$$

加权加法器



$$R_1 = R_2 = R_3 \Rightarrow v_o = -(v_{i1} + v_{i2})$$

真加法器 (反相)

$$R_1 = R_2 \neq R_3 \Rightarrow v_o = -\frac{R_3}{R_1} (v_{i1} + v_{i2})$$

加法·放大器

差模和共模

❖ 差模和共模信号定义:

— 差模输入, 图中两个输入电压之间的差

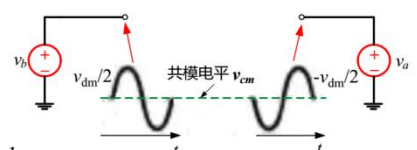
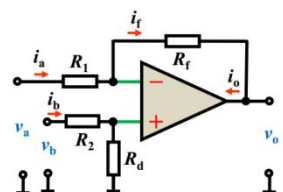
$$v_{dm} = v_b - v_a$$

— 共模输入, 图中两个输入电压的平均电压

$$v_{cm} = (v_a + v_b) / 2$$

❖ 任何信号可分解为差模、共模的组合

$$v_a = v_{cm} - \frac{1}{2} v_{dm} \quad v_b = v_{cm} + \frac{1}{2} v_{dm}$$

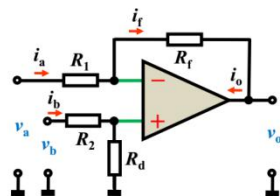


差分放大器

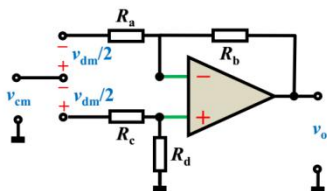
- 任何信号可分解为差模、共模的组合

$$\begin{cases} v_{dm} = v_b - v_a \\ v_{cm} = (v_a + v_b)/2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_a = v_{cm} - \frac{1}{2}v_{dm} \\ v_b = v_{cm} + \frac{1}{2}v_{dm} \end{cases}$$



减法运算电路



差分信号放大器

积分运算电路

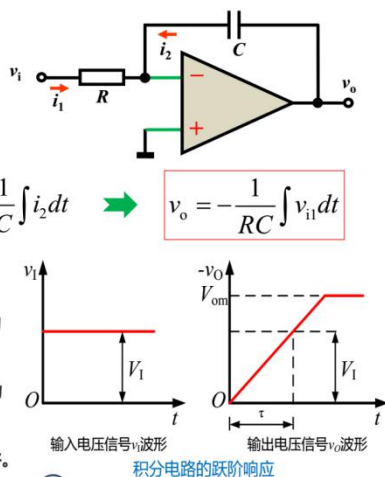
- 积分运算：

$$i_1 = \frac{v_{i1}}{R} = -i_2$$

$$i_2 = C \frac{dv_o}{dt} \Rightarrow v_o = \frac{1}{C} \int i_2 dt \Rightarrow v_o = -\frac{1}{RC} \int v_{i1} dt$$

- 主要应用：

- 在电子开关中用于延迟；
- 波形变换。例：将方波变为三角波；
- A/D转换中，将电压量变为时间量；
- 移相、滤波或自动控制部件。



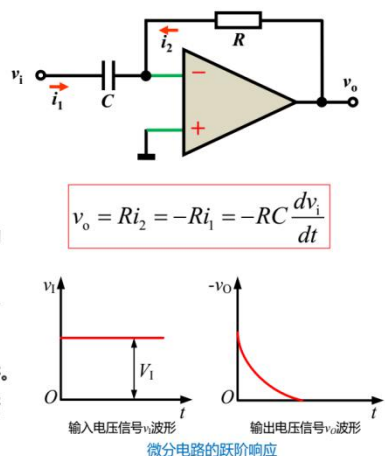
微分运算电路

- 微分运算：

$$i_1 = C \frac{dv_i}{dt} = -i_2$$

- 主要应用：

- 用于求某物理量的变化率的地方；
- 波形变换。例：将三角波→方波；
- 移相、滤波或自动控制部件。
- 输入电压变化不能太大，否则运放易饱和甚至被损坏。



对数运算电路

- 利用PN结的指数特性实现对数运算

- BJT的发射结有

$$i_c \approx i_e = I_{ES} (e^{v_{BE}/V_T} - 1)$$

- 当 $V_T \ll v_{BE} < 0.7V$ 时， $i_c \approx i_e \approx I_{ES} \cdot e^{v_{BE}/V_T}$

- 利用虚短和虚断，电路有

$$\begin{cases} v_o = -v_{BE} \\ i_c = i = \frac{v_s}{R} \\ i_c \approx i_e \approx I_{ES} \cdot e^{v_{BE}/V_T} \end{cases} \Rightarrow v_o = -V_T \ln \frac{v_s}{R} + V_T \ln I_{ES}$$

- 其中， I_{ES} 是发射结反向饱和电流， v_o 是 v_s 的对数运算。

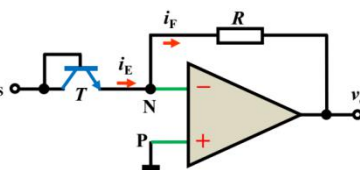
指数运算电路

- 反对数运算电路

- 利用虚短和虚断，电路有

$$\begin{cases} v_s = v_{BE} \\ i_F \approx i_E \approx I_{ES} \cdot e^{v_{BE}/V_T} \\ v_o = -i_F R \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_o = -I_{ES} \cdot e^{v_s/V_T}$$



v_o 是 v_s 的反对数运算（指数运算）

要求 $V_T \ll v_s = v_{BE} < 0.7V$

4.1 数字系统概述

所有数字系统可以被看成“处理器”+“外设接口”

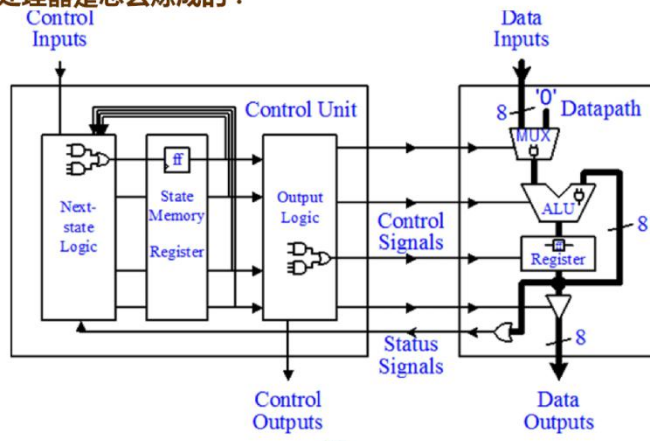
专用处理器：根据要求完成特定任务。

通用处理器：可以通过编程完成不同的任务。

组合逻辑：没有状态 - 没有存【储】

时序逻辑：有状态 - 有存储

处理器是怎么炼成的？



硬件描述语言

VHDL 与 VerilogHDL

- VHDL 发展的较早，语法严格，而 VerilogHDL 是在 C 语言的基础上发展起来的一种硬件描述语言，语法较自由。

- VHDL 和 VerilogHDL 两者相比，VHDL 的书写规则比 Verilog 烦琐

一些，但 Verilog 自由的语法也容易让少数初学者出错。

4.2 组合逻辑与时序逻辑

组合逻辑电路分析

给定一个电路，给出它的真值表或者功能描述

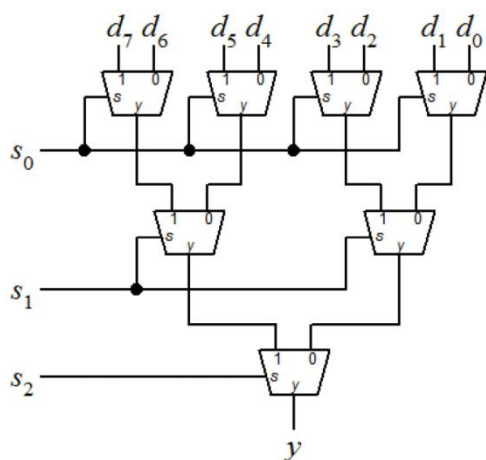
步骤：- 写出逻辑表达式 - 画出真值表，进而分析功能

- 组合逻辑电路：输出只和当前的输入有关，即没有记忆功能。

- 时序逻辑电路：输入不仅和当前的输入有关，还和以前的输入有关，即具有记忆功能。

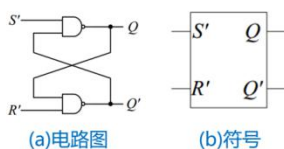
时序逻辑电路的基本门电路连接中，带有反馈回路。

使用多个 2-1 选择器扩展 8-1 选择器



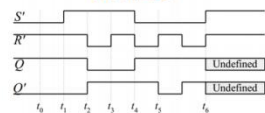
SR锁存器

- SR锁存器把双稳态电路中的非门换成了与非门，使得与非门的输入可以作为外部输入，用于改变电路状态。
- 若 $S'=1$ 且 $R'=1$ ，则退化为双稳态电路。
- 若两者中间有一个为0，如 $S'=0$ ，则 Q 被置为1；如 $R'=0$ ，则 $Q'=1$ 。
- 若两者均为0，则系统状态可能会进入不稳定或不确定，应予以避免。



S'	R'	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	0	x	1	1
0	1	x	1	0
1	0	x	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

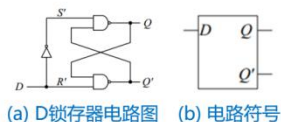
(c)真值表



(d)时序图

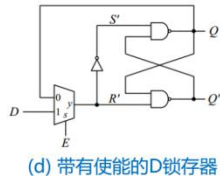
D 锁存器

- SR锁存器存在的问题：
 - 两者均为0，则系统状态可能会进入不稳定或不确定，应予以避免。
- 如何避免？
 - 仅使用一个输入，分别将该信号和它的取反信号接入到SR的输入端
 - 虽然避免了同时取0的情况，但也无法同时取1了，即失去了保持状态的功能。
- 加入输入使能信号，即带有使能的D锁存器。



D	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	x	0	1
1	x	1	0

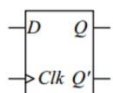
(c) D锁存器真值表



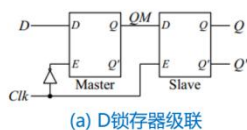
(d) 带有使能的D锁存器

D 触发器

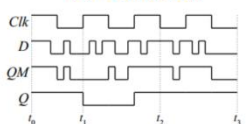
- 将两个带使能的D锁存器进行级联
- 锁存器是电平触发。
 - 对于前一锁存器，只有Clk低电平时的信号能够通过
 - 对于后一锁存器，Clk为高电平时的输出，是Clk为低电平时最后时刻的输入
- D触发器的输出，为Clk上升沿时候的信号



D触发器符号



(a) D锁存器级联



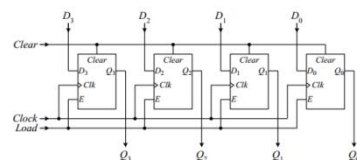
(b) D触发器功能分析

Clk	D	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	x	0	0	1
0	x	1	1	0
1	x	0	0	1
1	x	1	1	0
↑	0	x	0	1
↑	1	x	1	0

(d) 触发器真值表

寄存器

- 将n个D触发器并行连接，即可构成一个n位的寄存器
- 在同一个时刻（时钟上升沿），输出信号的每一位被更新为对应的输入信号，输出是同步的。
- 两个控制信号Clear和Load
 - Clear=1（有效）时，寄存器所有输出位均为0
 - Load=1（有效）时，寄存器才会在Clk上升沿进行更新，否则不变。



(a)寄存器电路结构图



(c)寄存器符号

Clear	Load	Operation
1	x	Reset register to zero asynchronously
0	0	No change
0	1	Load in D value at rising clock edge

(b)控制信号功能说明

4.3 有限状态机

有限状态机概念

每一个时钟周期看成一个状态

有限状态机由组合逻辑和时序逻辑（寄存器）两部分组成

在每一个时钟边沿，组合电路根据当前输入和当前状态计算输出和下一状态有限状态机是所有微处理器的控制电路。

限状态机的“有限”是指状态机的状态数目是有限的

有限状态机的分析是指，给定一个状态机电路，分析出该电路的状态图

三个步骤：

- 依据次态电路，写出次态电路方程和真值表
- 依据输出电路，写出输出方程和真值表
- 依据第一步和第二步，画出状态图

4.4 微处理器设计

通用微处理器

能够完成一系列不同的任务。完成不同的任务只需要在处理器上运行不同的程序即可。- 内部运算的数据通路不是固定的，而是由程序的每一条指令控制的。- 处理某一个任务时，并非所有资源都会被使用

专用微处理器

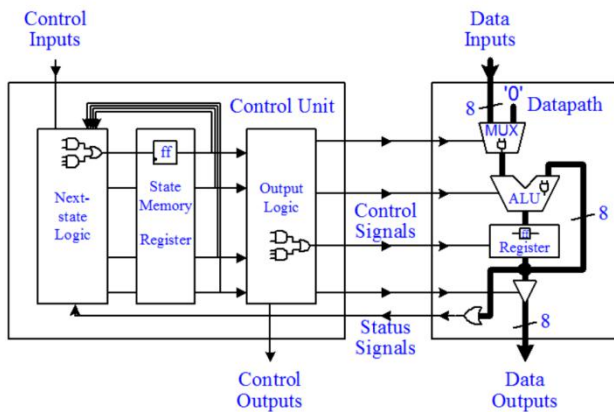
只能完成按设计需求制定的任务 - 内部运算的数据通路是固定的，所有资源都会被使用

微处理器主要由两大部分组成，一是数据通路，二是控制单元

数据通路（DataPath）- 能够完成任务中所有需要的操作 - 主要包括三部分：运算功能单元，如加法器，比较器等；寄存器和存储单元；总线、三态门、选择器等连接单元 - 数据通路的设计实际是根据任务所需要完成的操作，选择合适的运算功能单元和存储单元，并将其正确的连接起来

控制单元（实际是一个有限状态机）- 数据通路能够完成任务中所有的操作，但是在某一个时钟周期内完成哪一个操作，由控制单元（FSM）的输出信号决定接口：数据通路有数据输入和数据输出；控制单元有控制输入和控制输出；微处理器中最关键的是控制单元给数据通路的控制信号和数据通路给控制单元反馈的状态信号。

微处理器的一般结构



4.5 单片机入门

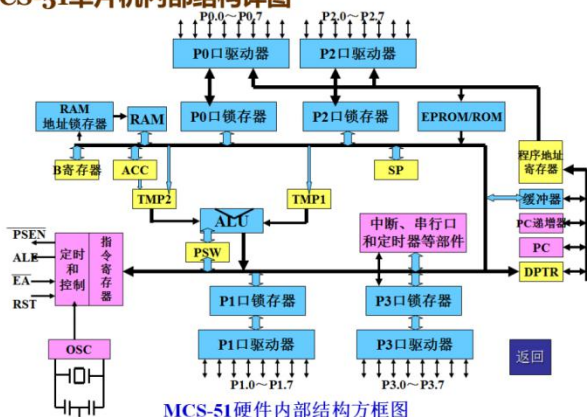
微处理器 (Microprocessor) - 可编程的特殊集成电路, 指令的执行和数据运算交换等操作 - **中央处理器**

(Central Processing Unit, CPU)

嵌入式系统 (Embedded System) - 嵌入到对象体系中的专用计算机应用系统 - 嵌入性、专用性、计算机

微控制器/单片机 (Microcontroller Unit, MCU) - 集成了 CPU、存储器、定时器、终端、外设接口等功能部件 - 是微处理器加上存储器、定时器等部件, 集成在一个芯片中

MCS-51单片机内部结构详图



MCS-51单片机主要组成单元

❖ 数据通路

- 运算器: 8位的ALU;
- 暂存器: 暂存器1的数据来自于B寄存器等; 暂存器2的数据来自于A累加器等;
- 累加器: 累加器A (8位); 辅助累加器B (8位), 也称乘法寄存器;
- 程序状态字寄存器: PSW (8位), 也可称之为标志寄存器;
- 堆栈指针寄存器: SP (8位);
- 数据指针寄存器: DPTR (16位);

❖ 控制器:

- 指令寄存器;
- 定时及控制;
- 振荡器;
- 中断系统;
- 16位地址寄存器;

❖ 寄存器:

- 片内RAM;
- RAM地址寄存器;

❖ 存储器:

- 片内ROM或EPROM

❖ I/O接口:

- 定时器/计数器;
- 串行口;
- 并口锁存器: Po~P3四个;
- 并口驱动器: Po~P3四个

振荡周期: 为单片机提供时钟信号的振荡源的周期。

机器周期: 完成一个基本操作所需的时间, 通常为 12 个振荡周期。

指令周期: 指 CPU 执行一条指令所需要的时间, 一个指令周期通常含有 1~4 个机器周期。

5.1 智能硬件与物联网

智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念, 通过**软硬件结合**的方式, 对传统设备进行改造, 进而让其拥有智能化的功能。

智能化之后, 硬件具备连接的能力, 实现互联网服务的加载, 形成“**云+端**”的典型架构, 具备了大数据等附加价值。

智能硬件: 具备信息采集、处理和连接能力, 并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品, 是互联网+人工智能的重要载体。具备可扩充的编程能力, 通过互联网化可以提供智能服务, 满足用户的需求。

物联网——The Internet of Things, 简称 **IOT**, 顾名思义是**把所有物品通过网络连接起来**, 实现任何物体、任何人、任何时间、任何地点 (4A) 的智能化识别、信息交换与管理。

“万物互联”是通过互联网和传感器实现的, 硬件的发展正呈现**微小化、移动化和消费化**三大趋势, 各种微小的传感设备可以装备到全世界各种物体之上, 包括机器、电器、人体、动物、植物等等, 它们收集这些目标的状态数据, 再通过无线网络和其他的物体相互交换数据, 形成一个“**万物皆联网、无处不计算**”的世界。

物联网的四个方面

感

• 多感知器协同感知物理世界状态

联

• 连接信息世界与物理世界的各种对象, 实现数据交换, 支持协同感知和协同控制

知

• 通过感知数据的认知计算和推理, 正确、挨家深入认知物理世界

控

• 根据认知结果, 确定控制策略, 发送控制指令, 指挥各执行器协同控制物理世界

从“万物互联”走向“万物智能”时代, 将改造我们熟悉的一切事物。

- 万物互联阶段: **感知和连接**。实现信息流在云、端、用户之间的呈现、传递、交互和展示。

- 万物智能阶段: **学习和决策**。智能硬件在人工智能和智能交互技术的帮助下, 将变得更加聪明, 而且具有学习和决策能力。

“万物智能”时代的四大根基

智能硬件、云计算和大数据、智能交互、人工智能

硬件设备的智能包含**感知能力、认知能力、行动能力**三个层次

- 感知能力: 包括传感器、交互界面和数据接口;

- 认知能力: 包括决策逻辑和学习归纳;

- 行动能力: 包括功能执行和交互反馈。智能化体现在功能的自主决策和自主进化以及人机交互的自然体验

云计算概念 - 通过整合、管理、调配分布在网处的计算资源, 通过互联网以统一界面、同时向大量的用户提供服务。

云计算特点

- 超大规模计算、虚拟化、高可靠性和安全性、通用性、动态扩展性、按需服务、降低成本。

人工智能的本质是研究如何制造出人造的智能机器或系统，来模拟人类智能活动的能力，以延伸人们智能的科学。

5.2 通信、控制与计算

信息观=人类社会+信息世界+物理世界

光纤通信中的时分复用和波分复用

蜂窝移动通信

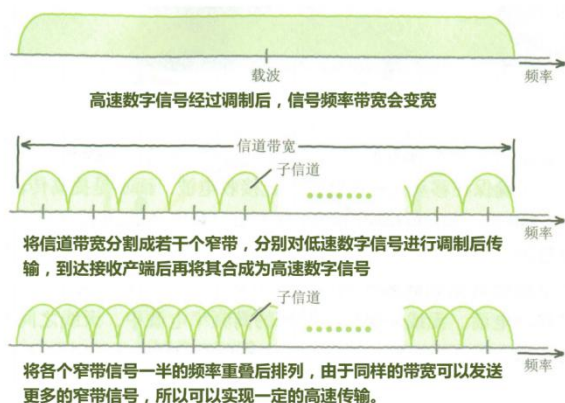


频分复用多址技术(FrequencyDivisionMultipleAccess)

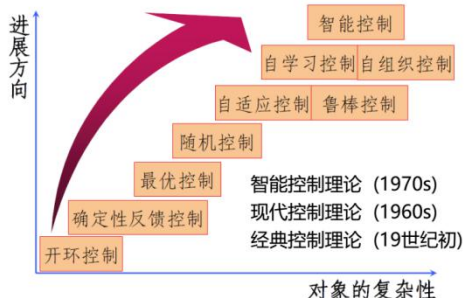
时分复用多址技术(TimeDivisionMultipleAccess)

码分复用多址技术(CodeDivisionMultipleAccess)

正交频分复用 (OFDM) 技术



控制理论



❖ 自动控制：

- 在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行。

❖ 自动控制系统：

- 能够对被控对象的工作状态自动控制的系统，由被控对象和控制装置组成。

控制系统

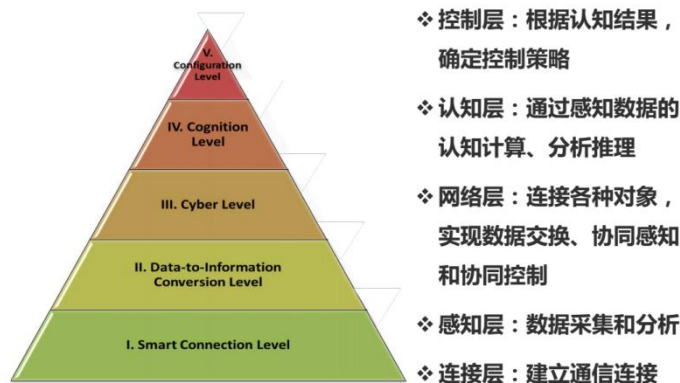
基本要求

稳 - 要求系统稳定；准 - 系统响应达到稳态时，输出跟踪精度要高

快 - 系统阶跃响应的过渡过程要平稳，快速

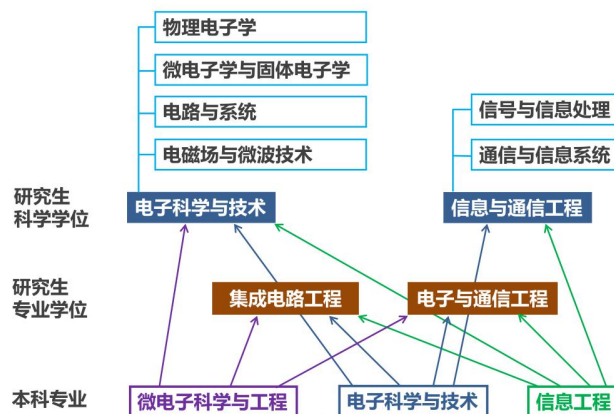
人类社会、信息空间、物理世界三者的全面连通与融合正在成为新一代计算技术的重要特征与主要趋势。人机物三者相互融合环境的本质是为人们提供更透明、更智能、更泛在、更绿色、更安全的一体化服务，是高度和谐的社会生活环境。

信息物理社会融合系统

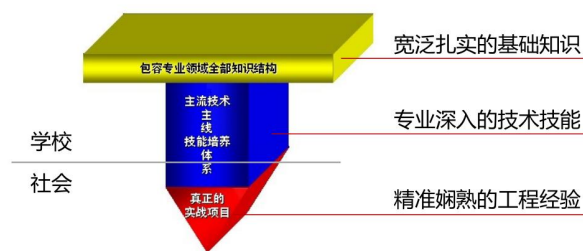


6.0 专业和课程体系

浙江大学信息与电子工程学院学科专业



T 型人才：全面系统的理论基础 + 精湛的专业技能



❖ 在横向上具备比较广泛的一般性知识修养，在纵向的专业知识上具有较深的理解能力和独到见解。

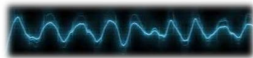
❖ 视野开阔、知识面广；专业能力精深。

信息与载体

- ❖ 信息不能没有载体。
- ❖ 信息是载体包含的意义，信息伴随载体出现。
- ❖ 载体在信息技术中也称为媒体。
- ❖ 信息可以不同载体出现。
- ❖ 一条信息，可用多种载体。
- ❖ 信息必须依靠载体产生、转换、传递、处理、识别等。
- ❖ 狭义的信息，是指能被机器感知、变换、存储、传输、显示的数据。



信息、数据和信号



- ❖ 信息是客观事物属性和相互联系特性的表征，它反映了客观事物的存在形式和运动状态。
- ❖ 数据一般可以理解为“信息的数字化形式”或“数字化的信息形式”，通常被广义地理解为在网络中存储、处理和传输的二进制数字编码。
- ❖ 信号简单地讲就是携带信息的传输介质。在通信系统中我们常常使用的电信号、电磁信号、光信号、载波信号、脉冲信号、调制信号等术语就是指携带某种信息的具有不同形式或特性的传输介质。

数据要进行传输，必须将其转换为电磁信号。

大数据

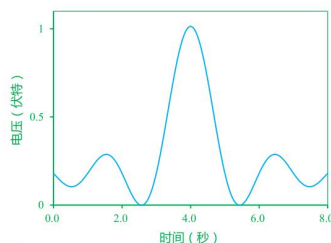
- ❖ 4 V : Volume、Variety、Value、Velocity
- ❖ 数据体量巨大
 - 从 TB 级别，跃升到 PB (1PB=1024TB) 级别。
- ❖ 数据类型繁多
 - 如网络日志、视频、图片、地理位置信息，等等。
- ❖ 价值密度低
 - 以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅有一两秒。
- ❖ 处理速度快
 - 1 秒定律。物联网、云计算、移动互联网、车联网、手机、平板电脑、PC 以及遍布地球各个角落的各种各样的传感器，无一不是数据来源或者承载的方式。

信号的数学表达

- ❖ 信号与时间的函数关系通常用数学表达式、数据表格、波形图等表示。
- ❖ 使用具体的数学表达式，可把信号描述为一个或若干个自变量的函数或序列的形式。例如 $f(t) = \sin(t)$ ， $x(n) = a^n u(n)$ 等。

- ❖ 因此，常可将“信号”与“函数”和“序列”等同起来。按照函数随自变量的变化关系，把信号的波形画出来。

- ❖ 例如一个电脉冲 $U(t) = U_0 \sin(t - \tau_0)/(t - \tau_0)$ 的波形



周期信号与非周期信号

- ❖ 周期信号是定义在 $(-\infty, \infty)$ 区间，每隔一定时间 T (或整数 N)，按相同规律重复变化的信号。
- ❖ 连续周期信号 $x(t) = x(t + mT), m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- ❖ 离散周期信号 $x[n] = x[n + mN], m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- ❖ 满足上述关系的最小 T (或整数 N) 称为该信号的基波周期， $\omega_0 = 2\pi/T$ 称为该信号的基波频率。
- ❖ 不具有周期性的信号称为非周期信号。非周期信号可当作是一个周期为无穷大的周期信号。
- ❖ 在电子信息系统中，电子电路、处理算法和系统结构都是针对所处理信号来设计的。

信息科学

- ❖ 信息科学是研究信息运动规律和应用方法的科学，是由信息论、控制论、计算机理论、人工智能理论和系统论相互渗透、相互结合而成的一门新兴综合性科学。其支柱为信息论、系统论和控制论。
- ❖ 信息科学的主要研究内容包括：
 - 阐明信息的概念和本质 (哲学信息论)
 - 探讨信息的度量 and 变换 (基本信息论)
 - 研究信息的提取方法 (识别信息论)
 - 澄清信息的传递规律 (通信理论)
 - 探明信息的处理机制 (智能理论)
 - 探究信息的再生理论 (决策理论)
 - 阐明信息的调节原则 (控制理论)
 - 完善信息的组织理论 (系统理论)

扩展人类的信息器官功能，提高人类对信息的接收和处理的能力，实质上就是扩展和增强人们认识世界和改造世界的能力。这既是信息科学的出发点，也是它的最终归宿。

信息的度量

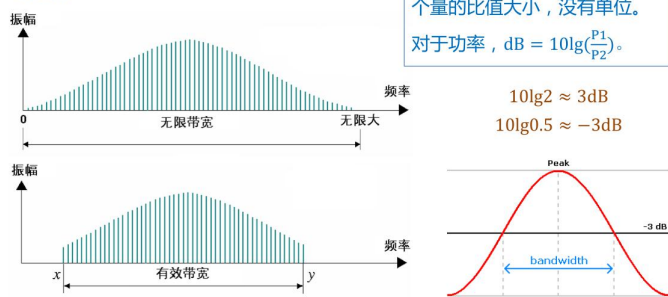
$$I(A) = -\log_2 P(A)$$

- ❖ 来度量事件 A 的发生所提供的信息，其中 $P(A)$ 为事件 A 的概率。
- ❖ 如果一个随机试验有 N 个可能结果或者说一个随机消息有 N 个可能值，若它们出现的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_N$ ，则这些事件的自信息的平均值为
$$H(x) = - \sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2 p(x_i)$$
- ❖ $H(x)$ 表示信息量， $p(x_i)$ 表示某状态 x_i 不确定的概率
- ❖ 信息论中的“比特”是指抽象的信息量单位，1bit 信息量就是两个互不相容的等可能事件之一发生时所提供的信息量。计算机术语中的“比特”代表二元符号 (数字)，这二者之间的关系是每个二元符号所能提供的最大平均信息量为 1bit。

电子学

- ❖ 电子学是以应用为主要目的的科学和技术，它以电子运动和电磁波及其相互作用的研究和利用为核心而发展起来的，作为新的信息技术手段获得了蓬勃发展。
- ❖ 系统与大系统技术 (实现具有某一种或多种社会和军事应用的功能)
 - 通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、计算机，以及综合多种系统技术的大型电子系统。
- ❖ 基础理论和基础技术 (构成功能性电子系统的各种技术手段或基础理论)
 - 电子线路与网络分析、微波、天线、电波传播、测量、电源、显示技术、信号处理、信息论、自动控制原理、可靠性理论等。
- ❖ 元件、器件、材料与工艺 (电子学的物质基础)
 - 固态电子器件与集成电路、光电子、真空电子学、电子元件、电子材料及有关生产技术等。
- ❖ 交叉专业和学科 (电子学与其他学科交叉渗透，形成许多新的分支学科)

带宽



- ❖ 可以定义为在频域内信号功率在一个特定门限之上的频率范围。
- ❖ 3dB带宽：定义的带宽为信号功率与最大值差在3dB的范围内。

电磁波可以用波长或频率区分

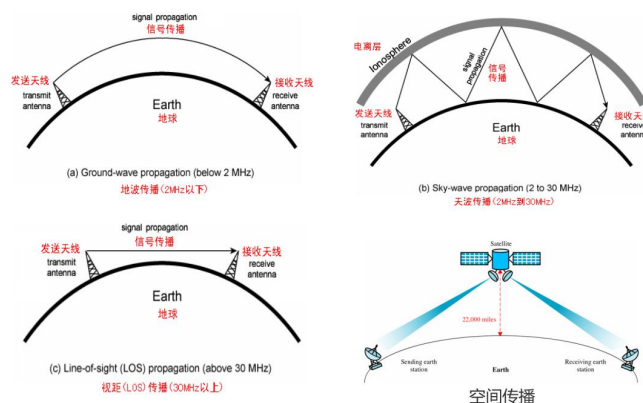
频率常用单位

名称	简写	与 Hz 的关系
千赫 (kilohertz)	kHz	10^3
兆赫 (megahertz)	MHz	10^6
吉赫 (gigahertz)	GHz	10^9
太赫 (Terahertz)	THz	10^{12}
皮赫 (Petahertz)	PHz	10^{15}

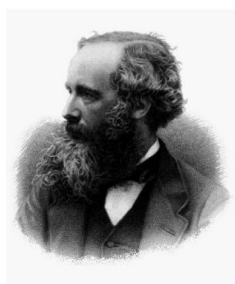
波长常用单位

名称	简写	与 m 的关系
千米 (kilometre)	km	10^3
毫米 (millimetre)	mm	10^{-3}
微米 (micrometre) (or micron)	μm	10^{-6}
纳米 (nanometre)	nm	10^{-9}

传播方法



Maxwell's Prediction



James Clerk Maxwell
13 June 1831- 5 November 1879

- ❖ Maxwell 提出电磁场的基本方程组，并推断光是一种电磁波，为电磁波理论奠定了基础。

And Maxwell said,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

and then there was light.

1873, 《A Treatise of Electricity and Magnetism》

电磁波

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \phi_0)$$

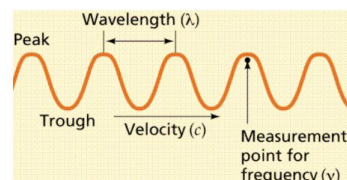
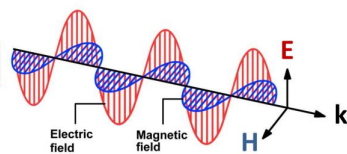
A_0 : 振幅

$\omega t - kz + \phi_0$: 相位 (ϕ_0 : 初相)

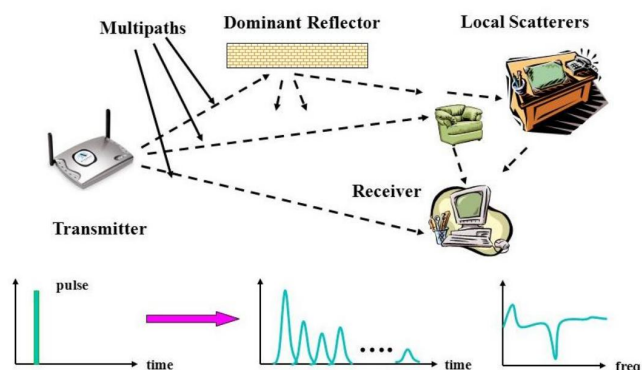
ω : 角频率

k : 传播常数

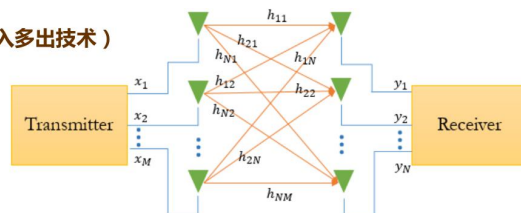
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{\omega}{c}$$



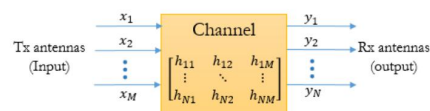
多径效应 (Multipath Effects)



MIMO (多入多出技术)



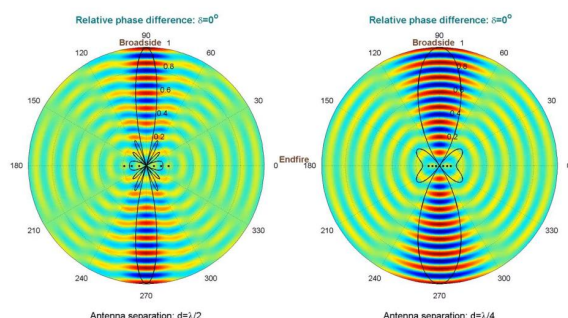
- ❖ 能够在不增加带宽的条件下，相比SISO系统成倍地提升信息传输速率，从而极大地提高了频谱利用率。



MIMO from channel perspective

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1M} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N1} & \cdots & h_{NM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_M \end{bmatrix}$$

波束成形 (beamforming)



- ❖ 通过调整天线阵列中每个阵元的幅度和相位产生具有指向性的波束

模拟信号

- ❖ 模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号，或在一段连续的时间间隔内，其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号，它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。
- ❖ 我们可以感知的，在时间和幅值上都是连续的物理量，如温度、湿度、压力、长度等等，都是模拟信号。在电学中，用传感器将这样的物理量转变成为电信号，通常用连续变化的电压值或电流值表示。

采样定理的结论

- ❖ 如果已知信号的最高频率 f_H ，采样定理给出了保证完全重建信号的最低采样频率。这一最低采样频率称为临界频率或奈奎斯特频率，通常表示为 f_N 。
- ❖ 相反，如果已知采样频率，采样定理给出了保证完全重建信号所允许的最高信号频率。
- ❖ 以上两种情况都说明，被采样的信号必须是带限的，即信号中高于某一给定值的频率成分必须是零，或至少非常接近于零，这样在重建信号中这些频率成分的影响可忽略不计。
 - 例：由人类发出的声音信号中，频率超过 5kHz 的成分通常非常小，因此以 10kHz 的频率来采样这样的音频信号就足够了。

PCM (Pulse Code Modulation, 脉冲编码调制)



Alec Harley Reeves
Mar 10, 1902 ~ Oct 13, 1971

- ❖ 脉冲编码调制由英国科学家A·里弗斯于1937年提出的，这一概念为数字通信奠定了基础。
- ❖ 把一个时间连续，取值连续的模拟信号变换成时间离散，取值离散的数字信号后在信道中传输。
- ❖ 对模拟信号先抽样，再对样值幅度量化，编码的过程。



香农第二定理

- ❖ 带宽是制约通信很重要的东西，只要信息传输速率小于信道容量，就存在一类编码，使信息传输的错误概率可以任意小。
- ❖ 通信容量：
 - 单位时间内，信道上所能传输的最大比特数，用bps表示。当传输速率超过信道容量时，会产生信号失真。
- ❖ 香农定理 $C = W \log_2(1 + S/N)$
 - C：信道的极限数据传输速率
 - W：信道带宽 (Hz)
 - S：信道内信号的平均功率
 - N：信道内的噪声功率

例：带宽为6kHz，信噪比为20dB的信道，发送二进制信号时的最大数据传输率是多少？

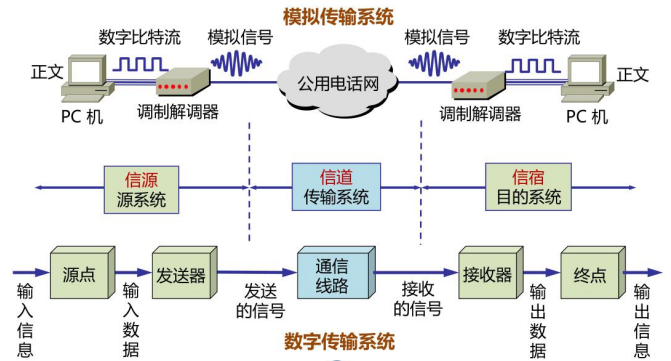
频带利用率 η

- ❖ 比较不同通信系统的有效性时，单看它们的传输速率是不够的，还应看在这样的传输速率下所占的信道的频带宽度。所以，真正衡量数字通信系统传输效率的应当是单位频带内的码元传输速率，即：

$$\eta = \frac{R_B}{B} \quad (\text{B/Hz})$$

数据通信系统模型

- ❖ 一个数据通信系统由信源、信道和信宿三个部分组成。



传输速率——码元传输速率 R_B

- ❖ 简称传码率，又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目，单位是波特 (Baud)，记为B。数字信号有多进制和二进制之分，但码元速率与进制数无关，只与传输的码元长度 T 有关：

$$R_B = \frac{1}{T} \quad (\text{Baud})$$

- ❖ 在保证信息速率不变的情况下，M进制的码元速率 R_{BM} 与二进制的码元速率 R_{B2} 之间有以下转换关系：

$$R_{B2} = R_{BM} \log_2 M \quad (\text{Baud})$$

- ❖ M进制的一个码元可以用 $\log_2 M$ 个二进制码元来表示。

传输速率——信息传输速率 R_b

- ❖ 简称传信率，又称比特率等。它表示单位时间内传递的平均信息量或比特数，单位是比特/秒，可记为bit/s，或bps。每个码元或符号通常都含有一定bit数的信息量，因此码元速率 R_B 和信息速率 R_b 有确定的关系，即：

$$R_b = R_B H(x) \quad (\text{bps})$$

- ❖ $H(x)$ 为信源中每个符号所含的平均信息量 (熵)。

- ❖ 等概传输时，熵有最大值 $\log_2 M$ ，信息速率也达到最大，即：

$$R_b = R_B \log_2 M \quad (\text{bps})$$

差错率

- ❖ 误码率 (码元差错率) P_e ，是指发生差错的码元数在传输总码元数中所占的比例。更确切的说，误码率是码元在传输系统中被传错的概率，

即：

$$P_e = \frac{\text{错误码元数}}{\text{传输总码元数}}$$

- ❖ 误信率 (信息差错率) P_b ，是指发生差错的比特数占传输总比特数中所占的比例，

即：

$$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}}$$

- ❖ 在二进制中，有： $P_e = P_b$

时延 (delay)

信号从源端发送到宿端所需要的时间

- 发送时延 (传输时延)：发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。

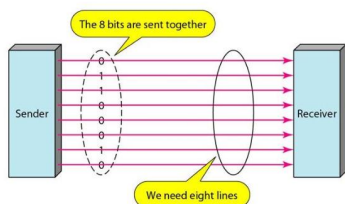
$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度 (bit)}}{\text{信道带宽 (bps)}}$$
- 传播时延：电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
- 处理时延：交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。



并行传输和串行传输

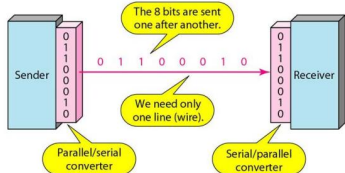
并行传输

- 同时传输一组比特，每个比特使用单独的一条线路。
- 传输速度快
- 短距离



串行传输

- 只使用一条线路，同时只传输 1 比特。
- 造价低，可靠性好
- 长距离
- 异步传输与同步传输



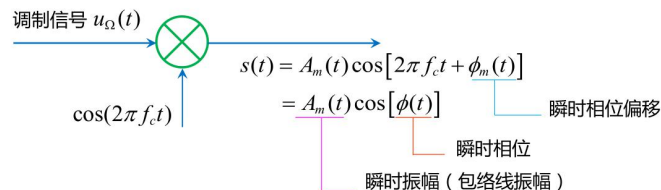
异步传输模式 (起-止式同步传输)

- 数据的传送以 1 个字符为单位，在每个字符作为一个独立的整体来发送，每个字符前面都要加上一个**起始位**，其长度为一个码元，极性为 0，表示一个字符的开始；字符后面要加上一个**停止位**，长度可选为 1、1.5 或 2 个码元，极性为 1，表示一个字符的结束。

10010101—0100101011 (1)

- 传输字符间的时间间隔是随机的、不同步的。
- 在传输一个字符的时段内，收发双方须依据比特流保持同步 (**位同步**)。
- 异步传输实现简单。但需在每个字符的首尾附加起始位和停止位，额外开销大，传输效率低。适于低速数据传输。

模拟调制方式



- 最常用和最重要的模拟调制方式是用正弦波作为**载波**的幅度调制和角度调制。
- 将数据调制到一个载波频率，可用不同的载波频率可传输不同的数据。
 例：不同的广播电台用不同的频率
- 幅度调制**：正弦载波的瞬时幅度随调制信号线性变化。
- 相位调制**：瞬时相位偏移随调制信号线性变化。

主板电路可分为板级、晶体管级、版图级三个层次



- 积木级**：核心元件是芯片组 (基于 PCB 平台的电路，简称板级电路)
- 晶体管与无源元件级**：芯片内的电路，制作在硅片上 (简称晶体管级电路)
- 版图级**：将晶体管级电路转化为可生产的版图

核心元件是芯片组，即图中①-⑦等多个芯片

❖ 每一层又分解成若干模块的组合，上层电路模块由下层电路构成

电荷、电压、电流、能量、功率以及电信号表示的基本概念

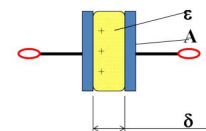
- 电荷 q 的概念是描述所有电现象的基础，电荷的单位是库仑 (C)
- 电荷 q 流动的速率称为电流 I ，电流的单位是安培 (A)
- 电荷的分离要作功，用电压 V 表示，电压的单位是伏特 (V)
- 功率 P 等于电压乘电流， $P=VI$ ，单位是瓦 (W)
- 信号 (或能量) 以电压或电流方式表示的
- 电路用来产生、传输、检测、处理信号 (或能量) 的

理想电容元件

数学关系

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

电路符号



$$C = \frac{A\varepsilon}{d} = \frac{A\varepsilon_r\varepsilon_0}{d}$$

如果 C 是与 (v, i) 无关的常数，称为线性电容，否则就是非线性电容。

特点：

1. 储存电场能量 $W = \frac{1}{2} CV^2$
2. 有记忆效应

储能元件必有记忆效应，因为能量不能突变。

电容具有记忆功能

$$i = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

- 表明电容电压除了与充电电流有关外，还与 t_0 时刻的电压有关，故电容具有记忆性。因此电容亦被称为**记忆元件**。

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt} = \frac{d(Cv)}{dt} \Rightarrow q = Cv \quad \text{电容 } C \text{ 的又一定义}$$

$$i = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow \text{电容两端电压不能突变}$$

- 如忽略电容器两平行平板的边缘效应，平行平板电容器电容量的计算公式为：

$$C = \frac{A\varepsilon_r\varepsilon_0}{d}$$

- 源提供的功率可按电压与电流乘积的定义计算

$$W = \int_0^{t \rightarrow \infty} p dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i v dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} v C \frac{dv}{dt} dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} C v dv = \frac{C}{2} V^2 = \frac{q}{2} V = \frac{q^2}{2C}$$

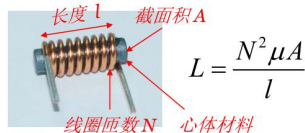
- 电源提供的能量 $W = \frac{C}{2} V^2$ 转变为电容器储能。所以电容是**储能元件**。

理想电感元件

数学关系

$$v = L \frac{di}{dt}$$

电路符号



$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

❖ 如果 L 是与 (v, i) 无关的常数, 称为线性电感, 否则就是非线性电感。

特点:

1. 储存磁场能量 $W = \frac{1}{2} LI^2$
2. 有记忆效

储能元件必有记忆效应, 因为能量不能突变。

理想电感具有记忆功能

$$v = L \frac{di}{dt} \Rightarrow i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\xi) d\xi$$

❖ 表明电感电流除了与电压有关外, 还与 t_0 时刻的电流有关, 故电感具有记忆性。因此电感亦被称为**记忆元件**。

❖ **法拉第电磁感应定律** $E = -\frac{\partial \psi}{\partial t}$ (ψ : 磁通量)

❖ 电动势 E 的指向由低电位指向高电位, 与电压降方向刚好相反, 所以线圈两端电压降 v 为

$$v = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} \Rightarrow \psi = Li \quad \text{电感 } L \text{ 的又一定义}$$

$$v = \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad v = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \text{流过电感的电流不能突变}$$



Michael Faraday
Sep 22, 1791 ~ Aug 25, 1867

电感也是储能元件

❖ 当电感与恒定电流源连接时, 电流由初始时刻 ($t=0$) 的零, 到 t 趋于无穷大时增加到稳定值 I , 电压 v 由最大降到零。这个过程中电源作的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{t \rightarrow \infty} p dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i v dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i L \frac{di}{dt} dt \\ &= \int_0^I L i di = \frac{L}{2} I^2 = \frac{\psi I}{2} = \frac{\psi^2}{2L} \end{aligned}$$

❖ 这个功转变为电感线圈中储存的磁场能, 所以电感是一个储能元件。

❖ 电感线圈一般绕制在芯体上, 其电感量跟芯体材料的磁导率 μ , 线圈的匝数 N 、芯体长度 l 和芯体的横截面积 A 等参数有关:

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

❖ 7个回路方程 (I_1, I_2, I_3 是网孔):

$$I_1: V_{R1} + V_{R2} + V_{R0} - V_s = 0$$

$$I_2: V_{R1} - V_{RG} - V_{R2} = 0$$

$$I_3: V_{RG} + V_{R2} - V_{R0} = 0$$

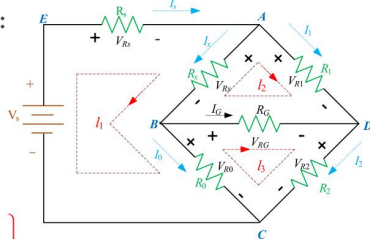
❖ 按网孔列写的方程是独立的

$$I_4: V_{R1} + V_{R2} - V_{R0} - V_{R2} = 0$$

$$I_5: V_{R1} + V_{R1} + V_{R2} - V_s = 0$$

$$I_6: V_{R1} + V_{R1} - V_{RG} + V_{R0} - V_s = 0$$

$$I_7: V_{R1} + V_{R1} + V_{RG} + V_{R2} - V_s = 0$$



对于 n 个节点 b 条支路的电路, 存在 $(b-n+1)$ 个网孔, 可以写出 $(b-n+1)$ 个独立的回路方程

其中 I_4, I_5, I_6, I_7 这4个方程均可由按网孔列出的方程导出, 故这几个方程是不独立的

线性电路和叠加原理

❖ 如果一个电路由线性元件和独立源组成, 则该电路为**线性电路**

❖ 如果一个电路含有非线性元件, 则该电路为非线性电路

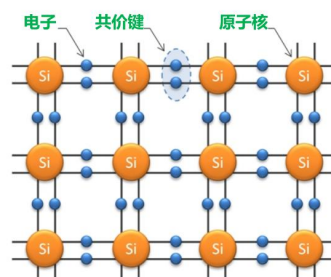
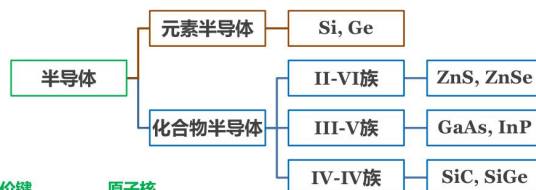
❖ 这里所说的线性元件包括线性无源元件和线性受控源

❖ 凡是伏安特性可以用过原点的一条直线来描述的元素都是线性元件

❖ 叠加原理是线性电路的基本属性

❖ 对于线性电路, 叠加原理、基尔霍夫定律, 都是电路的基本属性, 不需要证明, 重在理解。

半导体



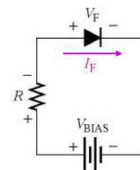
❖ 本征半导体

- intrinsic semiconductor
- 完全不含杂质且无晶格缺陷的纯净半导体称为本征半导体。
- 实际半导体不能绝对地纯净, 本征半导体一般是指导电主要由材料的本征激发决定的纯净半导体。

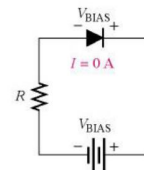
二极管



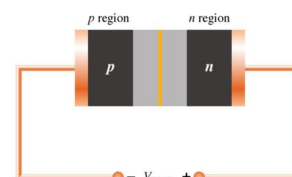
(b) Forward bias narrows the depletion region and produces a voltage drop across the pn junction equal to the barrier potential.



Forward bias
Current flows



Reverse Bias
No current flows



❖ 正向偏置

- 锗PN结, $>0.3 \text{ V}$
- 硅PN结, $>0.7 \text{ V}$
- 耗尽层变薄

❖ 反向偏置

- 偏置电压必须小于击穿电压

FET

❖ 可分为三大类

- 结型场效应晶体管 (Junction type Field Effect Transistor, JFET)
- 金属半导体场效应晶体管 (Metal Semiconductor Field Effect Transistor, MESFET)
- 金属氧化物半导体场效应晶体管 (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET, 或更简称为MOS)。



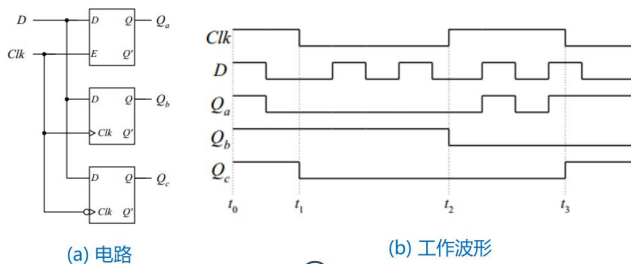
The first MOSFET, designed by M. M. Atalla, D. Kahng, and E. Labate in late 1959.

❖ MOSFET 应用最广

- 如果起导电作用的是电子, 称为 N 沟道 MOSFET, 简称为 NMOS;
- 如果起导电作用的是空穴, 称为 P 沟道 MOSFET, 简称为 PMOS。
- NMOS 和 PMOS 又有增强型和耗尽型之分。

D锁存器与D触发器功能比较

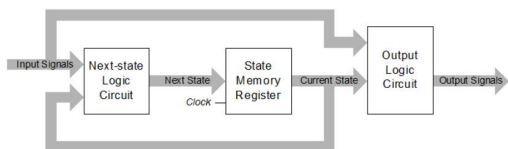
- ❖ 第一个是D锁存器，只要D为高电平，输出即等于输入。
- ❖ 第二个是上升沿出发，只有在时钟上升沿出现的信号才会被采样输出。
- ❖ 第三个是下降沿输出，只有在时钟下降沿出现的信号才会被采样输出。



有限状态机概念

- ❖ 每一个时钟周期看成一个状态。
- ❖ 有限状态机由组合逻辑和时序逻辑（寄存器）两部分组成。
- ❖ 在每一个时钟边沿，组合电路根据当前输入和当前状态计算输出和下一状态。
- ❖ 有限状态机是所有微处理器的控制电路。
- ❖ 有限状态机的“有限”是指状态机的状态数目是有限的。
- ❖ 有限状态机的状态是决定性的，不是随机的。在当前状态下，只要输入信号确定了，组合电路输出的下一状态就是确定的。

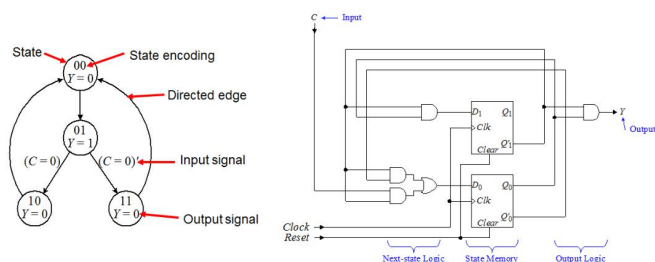
FSM模板



- ❖ 状态寄存器 (state memory register)
 - 时序电路；由多个D触发器构成；触发器的数据 n 决定了最大状态数 2^n
- ❖ 次态逻辑 (next-state logic circuit)
 - 组合电路；输出依赖于当前状态和当前输入；输出决定了状态机的下一个状态
- ❖ 输出逻辑 (output logic circuit)
 - 组合逻辑；输出依赖于当前状态 (Moore) 或同时依赖于当前状态和当前输入 (mealy)；输出控制信号
- ❖ 时钟：每次时钟上升沿状态寄存器内容发生变化，即发生状态跳转。

Moore状态机

- ❖ 状态图钟，输出信号标于状态中，表示输出仅与当前状态有关
- ❖ 电路图中，输出仅决定于寄存器的输出，与输入信号无关

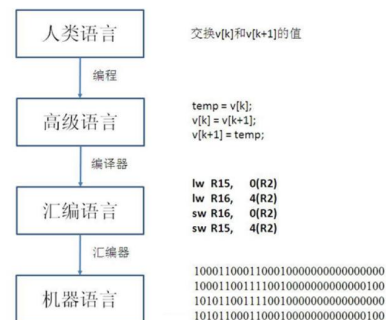


微处理器的一般结构

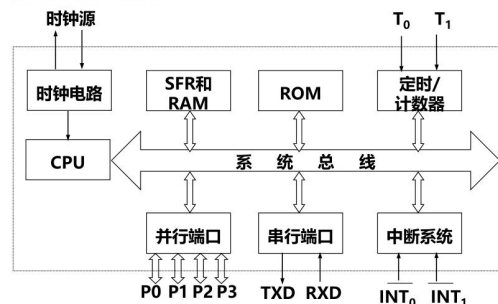
- ❖ 微处理器主要由两大部分组成，一是数据通路，二是控制单元
- ❖ 数据通路 (Data Path)
 - 能够完成任务中所有需要的操作
 - 主要包括三部分：运算功能单元，如加法器，比较器等；寄存器和存储单元；总线、三态门、选择器等连接单元
 - 数据通路的设计实际是根据任务所需要完成的操作，选择合适的运算功能单元和存储单元，并将其正确的连接起来
- ❖ 控制单元 (实际是一个有限状态机)
 - 数据通路能够完成任务中所有的操作，但是在某一个时钟周期内完成哪一个操作，由控制单元 (FSM) 的输出信号决定
- ❖ 接口：数据通路有数据输入和数据输出；控制单元有控制输入和控制输出；微处理器最关键的是控制单元给数据通路的控制信号和数据通路给控制单元反馈的状态信号。

通用微处理器程序运行

- ❖ 通用微处理器可以完成各种不同的任务，是因为状态机本身运行过程是一样的，所不同的是状态机每次运行的指令不一样。
- ❖ 程序是一条一条指令的有序集合。通用微处理器从存储器中读出程序的一条指令就执行，也就完成了程序的执行。
- ❖ 微处理器能认识的是机器语言，即指令集中各种指令的二进制形式，为方便编程，可使用高级语言或者汇编语言。



MCS-51单片机结构

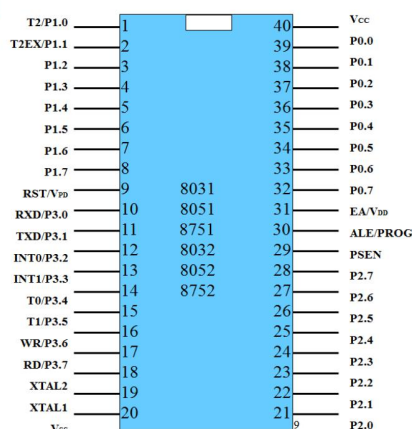


- ❖ CPU：8位运算器、带累加器结构
- ❖ 并行I/O口：4个8位双向端口
- ❖ 存储器，定时器/计数器，中断配置
- ❖ 串行I/O口：1个全双工的异步串行通讯接口

MCS-51单片机引脚图

❖ IO引脚：32根

- P0.0 ~ P0.7：共8根，作AD0 ~ AD7，不扩展时可作双向I/O口；
- P1.0 ~ P1.7：共8根，作准双向I/O口；
- P2.0 ~ P2.7：共8根，作A8 ~ A15，不扩展时可作准双向I/O口；
- P3.0 ~ P3.7：共8根，除可作为准双向I/O口外还具第二功能。



指令与程序

- ❖ CPU能够执行的所有基本操作的集合称其为CPU的指令系统，因此，CPU的结构不同其指令系统也就不同。
- ❖ 指令的构成：
 - A、操作码：指明计算机执行的是什么操作；
 - B、地址码：指明参与计算机操作的数据或数据所在的地址。
- ❖ 指令系统中可以有不同的操作数，分别称为：**无操作数指令、单操作数指令、双操作数指令**等
- ❖ 有的指令不含操作数，隐含在操作码中。
- ❖ 举例：MOV A #0FH

物联网的特征

- ❖ 各种感知技术的广泛应用。物联网上部署了海量的多种类型传感器，每个传感器都是一个信息源。
- ❖ 建立在互联网上的泛在网络。物联网技术的重要基础和核心仍旧是互联网，通过各种有线和无线网络与互联网融合，将物体的信息实时准确地传递出去。
- ❖ 物联网不仅仅提供了传感器的连接，其本身也具有智能处理的能力，能够对物体实施智能控制。物联网将传感器和智能处理相结合，利用云计算、模式识别等各种智能技术，扩充其应用领域。
- ❖ 硬件设备的智能包含感知能力、认知能力、行动能力三个层次
 - 感知能力：包括传感器、交互界面和数据接口；
 - 认知能力：包括决策逻辑和学习归纳；
 - 行动能力：包括功能执行和交互反馈。智能化体现在功能的自主决策和自进化以及人机交互的自然体验。

万物智能以智能硬件为终端

- ❖ **智能硬件既是数据的输入口，也是服务的输出口。**
- ❖ 作为数据的收集者，智能硬件具备“感知”能力；
- ❖ 作为服务的提供者，智能硬件具有“行动”能力。
- ❖ 在移动互联网时代，智能手机是唯一终端；而随着智能时代的到来，智能手表、智能家电、智能汽车等一切智能硬件都将成为物联网的终端，收集数据并为用户提供服务。

云服务

- ❖ 云连接人与智能硬件，使统一管理成为可能。
 - 智能硬件产品种类丰富，数量众多，厂家林立。智能硬件通过云端提供的标准接口接入云，云端再面向用户提供标准的操作接口。从而实现了无论何时何地，只要有网络的地方，人便可通过云对智能硬件进行统一管理操作的功能。
- ❖ 云连接不同的智能硬件，将让智能更智能。云将不同的智能硬件进行连接，使得硬件变得更为智能。
- ❖ 云连接智能硬件与服务。云端通过对智能硬件上传的数据进行分析记录，使得智能硬件具备了服务的附加值。

云计算

- ❖ 云计算概念
 - 通过整合、管理、调配分布在网络各处的计算资源，通过互联网以统一界面、同时向大量的用户提供服务。
- ❖ 云计算特点
 - 超大规模计算、虚拟化、高可靠性和安全性、通用性、动态扩展性、按需服务、降低成本。



云计算服务形式

- ❖ 软件即服务 (SaaS)
 - 从一个集中的系统部署软件，使之在一台本地计算机上(或从云中远程地)运行的一个模型。由于是计量服务，SaaS允许出租一个应用程序，并计时收费。
- ❖ 平台即服务 (PaaS)
 - 类似于 IaaS，但是它包括操作系统和围绕特定应用的必需的服务。用户在其平台基础上定制开发自己的应用程序并通过其服务器和互联网传递给其他客户。
- ❖ 基础设施服务 (IaaS)
 - 将基础设施(计算资源和存储)作为服务出租。

大数据

- ❖ **4V: Volume、Variety、Value、Velocity**
- ❖ 数据体量巨大
 - 从TB级别，跃升到PB(1PB=1024TB)级别。
- ❖ 数据类型繁多
 - 如网络日志、视频、图片、地理位置信息，等等。
- ❖ 价值密度低
 - 以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅有一两秒，但是具有很高的商业价值。
- ❖ 处理速度快
 - 1秒定律。物联网、云计算、移动互联网、车联网、手机、平板电脑、PC以及遍布地球各个角落的各种各样的传感器，无一不是数据来源或者承载的方式。



人工智能是万物智能的核心

- ❖ 人类的智能使得人类能够主动理解、分析、解决问题，具备归纳推理能力和演绎推理能力，还能够自适应环境而生存发展。
- ❖ 人工智能则是通过研究和开发机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等，企图模拟、延伸和扩展这种人类的智能，赋予硬件学习能力，使其能够进行自主决策。
- ❖ 如果把智能硬件比作人的感官，那么人工智能就是人的大脑，是对上传到云端的数据进行一系列分析并产生决策的核心组织。
- ❖ **人工智能的本质是研究如何制造出人造的智能机器或系统，来模拟人类智能活动的能力，以延伸人们智能的科学。**

对AI的4种不同定义

像人一样思考的系统	理性地思考的系统
■ “要使计算机能够思考……意思就是：有头脑的机器”（Haugeland, 1985） ■ “与人类的思维相关的活动，诸如决策、问题求解、学习等活动”（Bellman, 1978）	■ “通过利用计算模型来进行心智能力的研究”（Chamiak和 McDermott, 1985） ■ “对使得知觉、推理和行为成为可能的计算的研究”（Winston, 1992）
像人一样行动的系统	理性地行动的系统
■ “一种技艺，创造机器来执行人需要智能才能完成的功能”（Kurzweil, 1990） ■ “研究如何让计算机能够做到那些目前人比计算机做得更好的事情”（Rich和Knight, 1991）	■ “计算智能是对设计智能化智能体的研究”（Poole等, 1998） ■ “AI……关心的是人工制品中的智能行为”（Nilsson, 1998）

人工智能的三大能力：感知、学习、决策

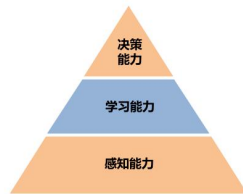
❖ 感知是人工智能的皮肤和五官，智能硬件

利用传感器识别外界物体和采集信息，并通过万物互联赋予了人工智能感知能力。

❖ 学习能力是人工智能的核心，人工智能系统能够随着用户使用次数的增多，变得越来越智能。

❖ 决策能力分为两个层次，低级决策和高级决策。

- 低级决策指智能硬件能够通过自身信息采集、分析做出决策；
- 高级决策中，智能硬件已经无法凭借自身能力做出决策，这时人工智能将决策权交给给人，智能硬件负责擅长的数据分析，为人类提供决策论据。



机器学习——实现人工智能的一种方式

❖ “让计算机有能力在不需要明确编程的情况下自己学习的研究领域”

❖ 机器学习算法是通过训练来学习的。

- 算法一开始会接收输出已知的例子，然后留意其预测与正确输出之间的不同，再对输入的权重进行调整，从而改进预测的精确度，直到完成优化。

❖ 机器学习算法的定义性特征就是通过经验来改善预测的质量。

- 提供的数据越多（往往要到达一定的量），能创建的预测引擎就越好。

深度学习——一种实现机器学习的技术

❖ 深度学习的动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络。

❖ 把近似于大脑神经元功能的，人工的、基于软件的计算器连接到一起，组成了一个“神经网络”。

❖ 这个网络接收输入、分析它、对它做出判断然后再接收自己判断是否正确

的信息。

❖ 如果输出错误，算法就会对神经元之间的连接进行调整，而这将改变未来的预测。

❖ 一开始神经网络会发生很多的错误。但随着我们提供了上百万的例子，神经元之间的连接就会不断得到调整，最终使得这个网络几乎在所有情况下都能得出正确决定。

人工神经网络

❖ 一个人工神经元有一到多个输入

- 它会根据这些输入执行数学运算然后产生输出。输出要取决于每一项输入的“权重”，以及神经元中的“输入—输出函数”的配置。

❖ 当神经元相互连接到一起时，神经网络就被创建出来了，而一个神经元的输出就会变成另一个神经元的输入。

电话交换技术的发展

❖ 人工交换：

- 由话务员用人工拨插方法实现的；

❖ 机电式：

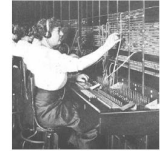
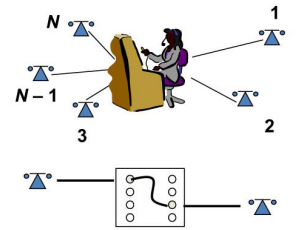
- 步进制交换机和纵横制交换机等。

❖ 程控交换（1965）：

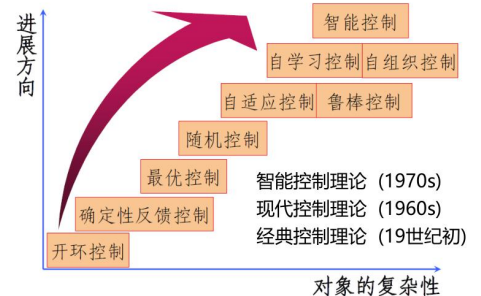
- 程序控制交换机，现代通信网中交换设备的主流产品。

❖ 数字程控交换机

- 窄带和宽带ISDN、智能网业务和CTI技术也应运而生，为数字程控交换机广泛应用和增值业务打开了大门。



控制理论



❖ 自动控制：

- 在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行。

❖ 自动控制系统：

- 能够对被控对象的工作状态自动控制的系统，由被控对象和控制装置组成。

计算 = 数据 + 算法

❖ 数据是计算的对象与产物

❖ 算法是计算过程的形式化描述。

❖ 算法是在特定计算模型下，旨在解决特定问题的指令序列

- 输入 待处理的信息（问题）
- 输出 经处理的信息（答案）
- 正确性 的确可以解决指定的问题
- 确定性 可明确描述为基本操作的一个序列
- 可行性 每一基本操作都可实现，且在常数时间内完成
- 有穷性 任何输入经有穷次基本操作，都可以得到输出（可计算性）
-

